

bagley polygon 결과 보고서

20210257 김용모

- bagley polygon 탄생 배경

Bagley Polygon은 20세기 후반 영국 RAE 안테나 그룹의 Geoffrey C. Bagley가 개발한 전력 분배기 구조이다. 기존 Rat-Race 커플러의 위상 제어 한계를 개선하고, 다중 포트 간 균등한 신호 분배와 위상차 구현을 위해 고안되었다. 군용 레이더 및 통신 시스템의 정밀한 위상 정렬 요구가 그 설계 배경이었다. 이 구조는 정다각형 위상 경로를 기반으로 하며, 이후 스텔스 기술과 위상 배열 안테나 시스템 등에서 활용되었다.

- bagley polygon 정의

다수의 포트를 등가 전력 및 위상차로 연결하는 다중 포트 전력 분배기로 정다각형, 삼각형, 사각형 등으로 구성된 전송선로 네트워크

- 구조적 특징

형태 : 보통 정삼각형, 정사각형, 정다각형 형태의 전송선로

선로 길이 : 포트 간 거리 $\lambda/4$, $\lambda/2$ 등 위상 정렬 목적에 따라 다르게 설계

중앙 연결부 : 중앙에 특수 임피던스 선로 삽입으로 매칭 및 정합 구현

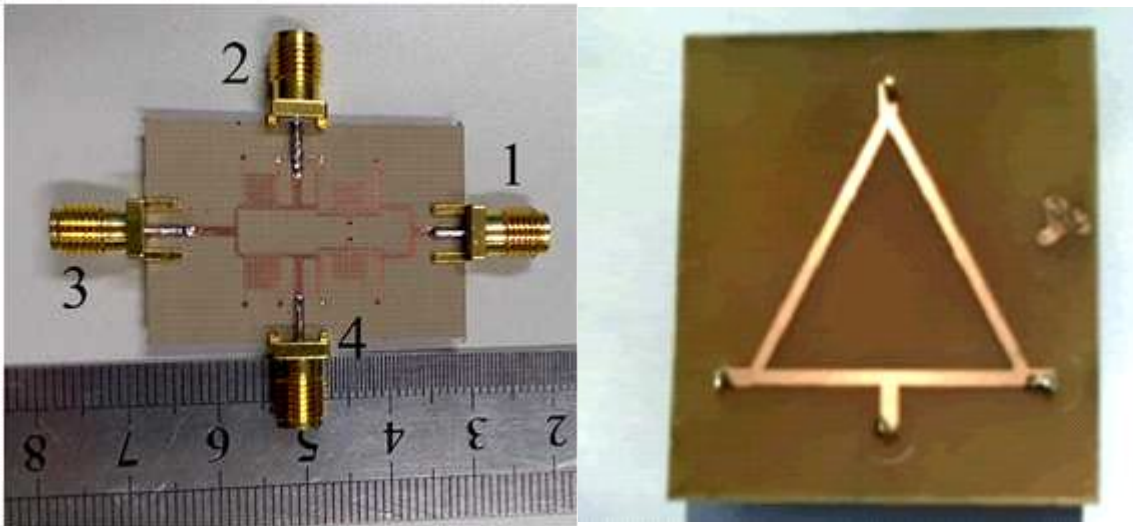
- 기능적 특징

1. 균등 전력 분배 : 입력된 신호를 여러 포트에 등분 하여 전달.
2. 위상 제어 : 각 포트에 도달하는 위상차를 정확히 제어 가능.
3. 대칭성 : 이상적인 대칭 구조로 포트 간 간섭 최소화.
4. 주파수 의존성 : 특정 중심 주파수에 최적화되어 있고, 주파수 변화에 따라 특성이 달라짐.

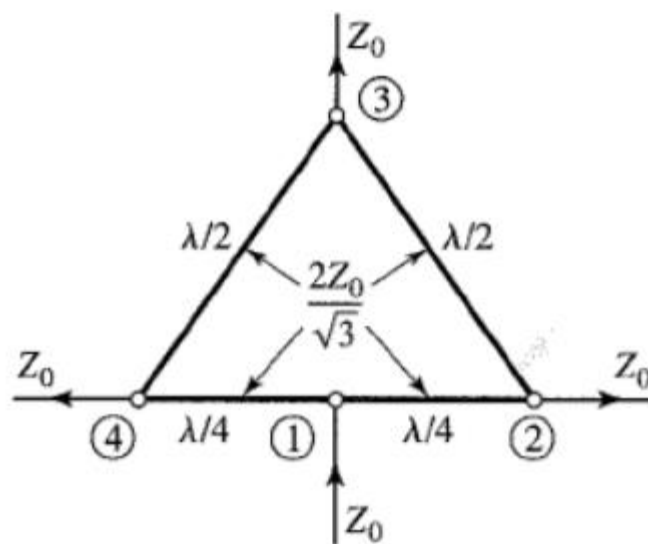
- 사용 용도

- 군용 레이더 시스템 : 위상 배열 안테나에서 각 안테나 소자에 신호 분배
- 마이크로파 회로 설계 : 위상 및 전력 정합을 요구하는 파워 디바이더
- 고주파 측정 시스템 : 정밀한 위상 비교 및 다중 경로 실험 시스템
- 5G/RF 통신 시스템 : 빔포밍 구조 내 파워 분배 회로 구성

bagley polgon 실제 모델



실험 내용 및 결과 예측



S11 S21 S31 S41의 크기를 확인하시오.

사전 조사에 의해서 입력 포트에 대한 출력 포트에 등분적으로 출력이 나타 나와야함.
즉, S21, S31, S41의 출력은 같아야함. S11 출력은 반사파가 존재 하지 않아야 모든
전력을 S21 S31 S41으로 전달 가능하므로 전력이 0에 가까워야함.

따라서 $S_{11} = 20\log_{10}(0) = -\infty dB$

S21 S31 S41의 위상을 확인하시오.

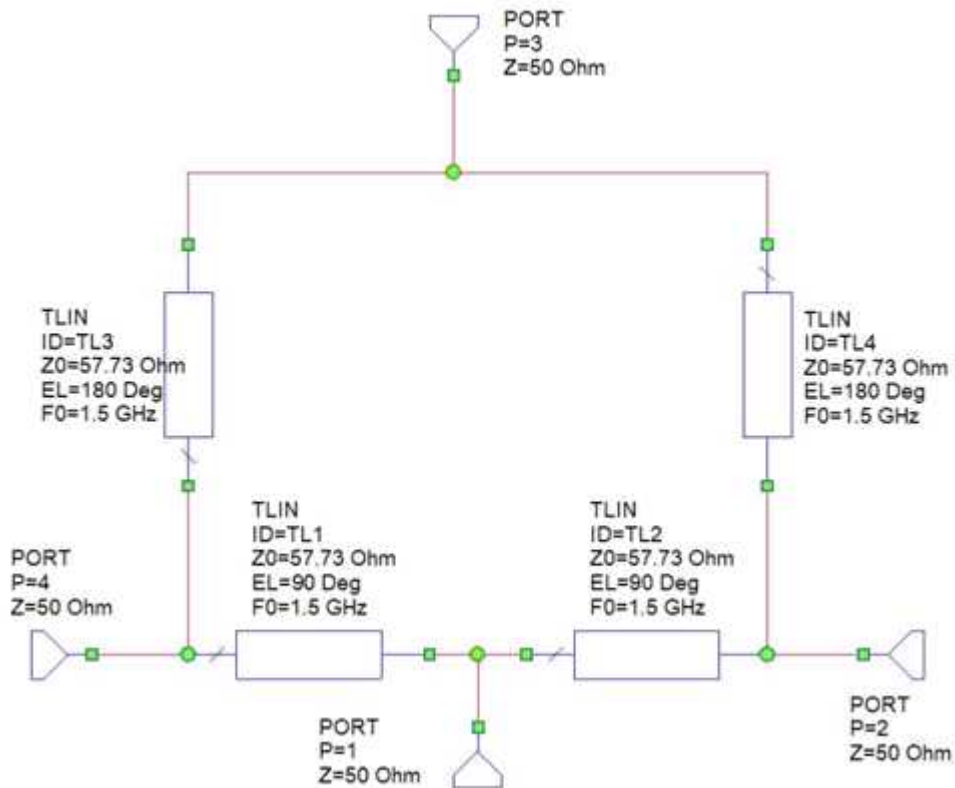
$$\theta = \beta l = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2} = 90^\circ \text{ 따라서 } S_{21}, S_{41} \text{ 위상 지연은 } -90^\circ$$

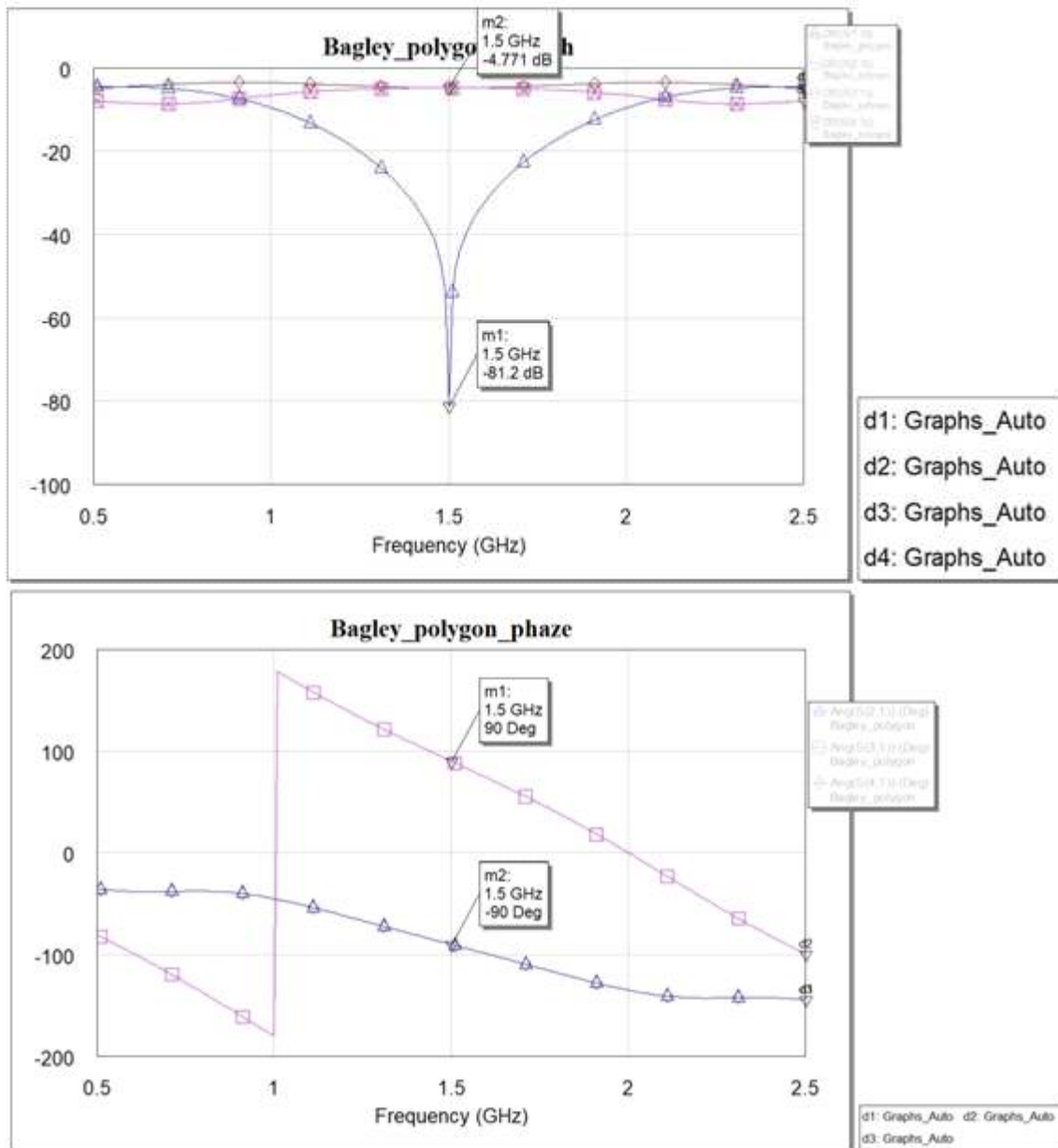
$$\theta = \beta l = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \left(\frac{\lambda}{4} + \frac{\lambda}{2}\right) = \frac{\pi}{2} = 270^\circ \text{ 따라서 } S_{31} \text{ 위상 지연은 } -270^\circ = 90^\circ$$

S11의 위상은 볼 필요 없음. S11의 크기가 0에 수렴하기 때문에 의미가 없기 때문

Tlin 설계 및 결과

손실 없는 이상적인 전송선로를 사용해서 아무 정보가 없는 상태에서 전송선 회로에 대한 출력 특성과 위상 특성을 확인



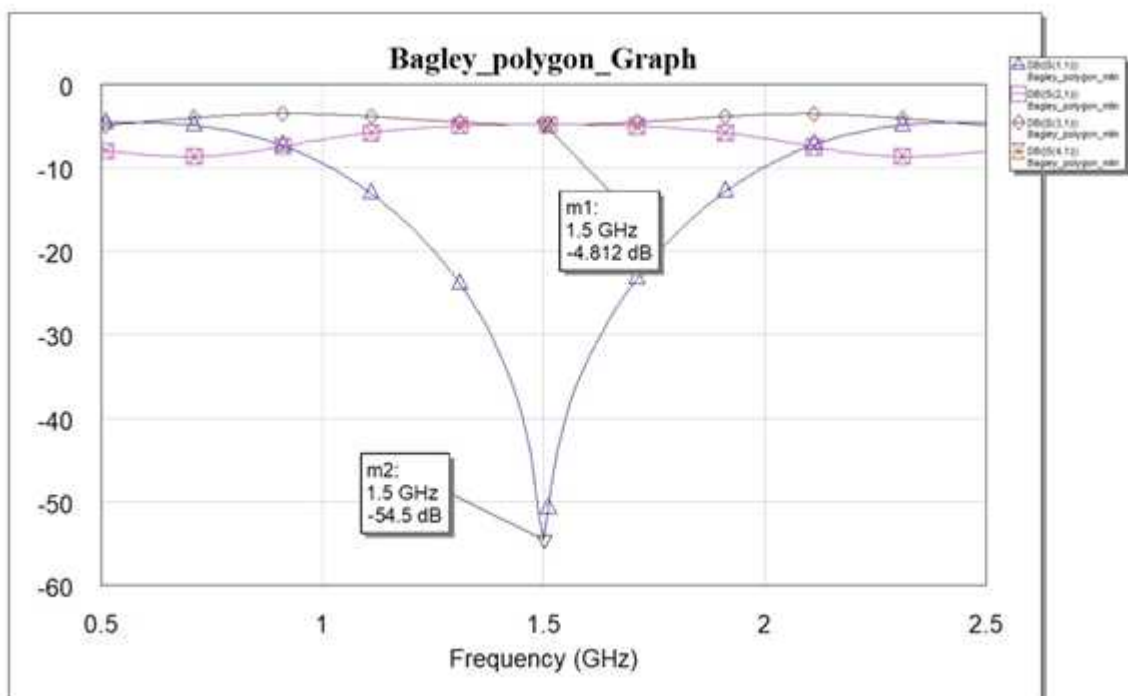
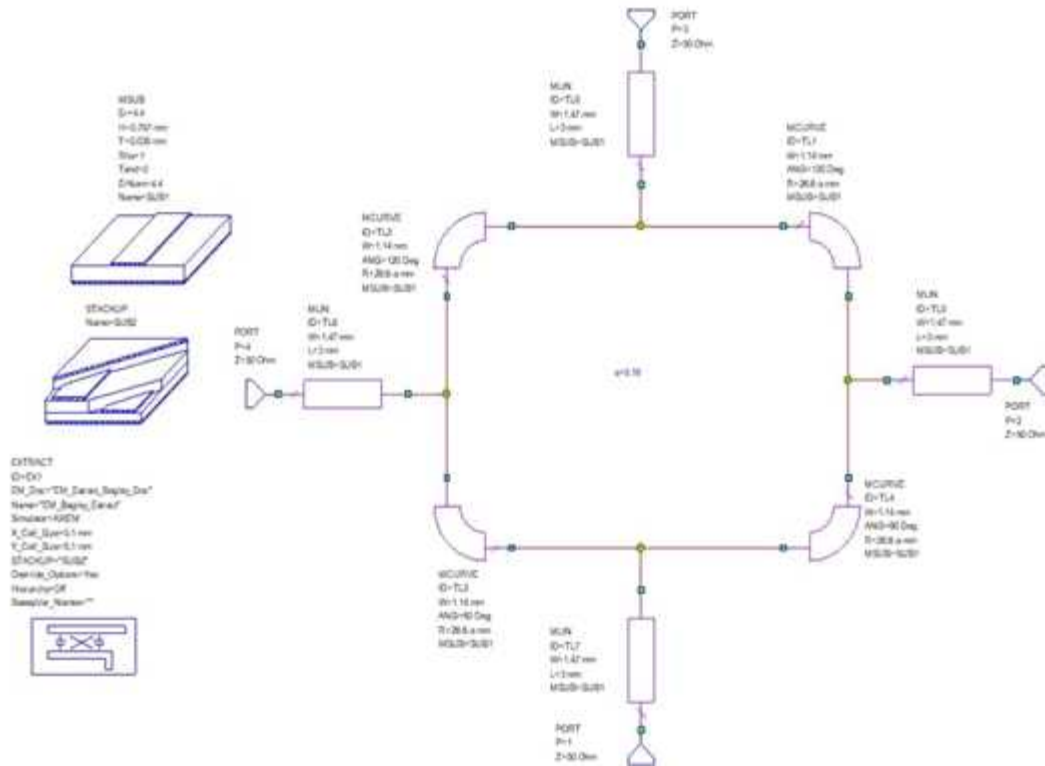


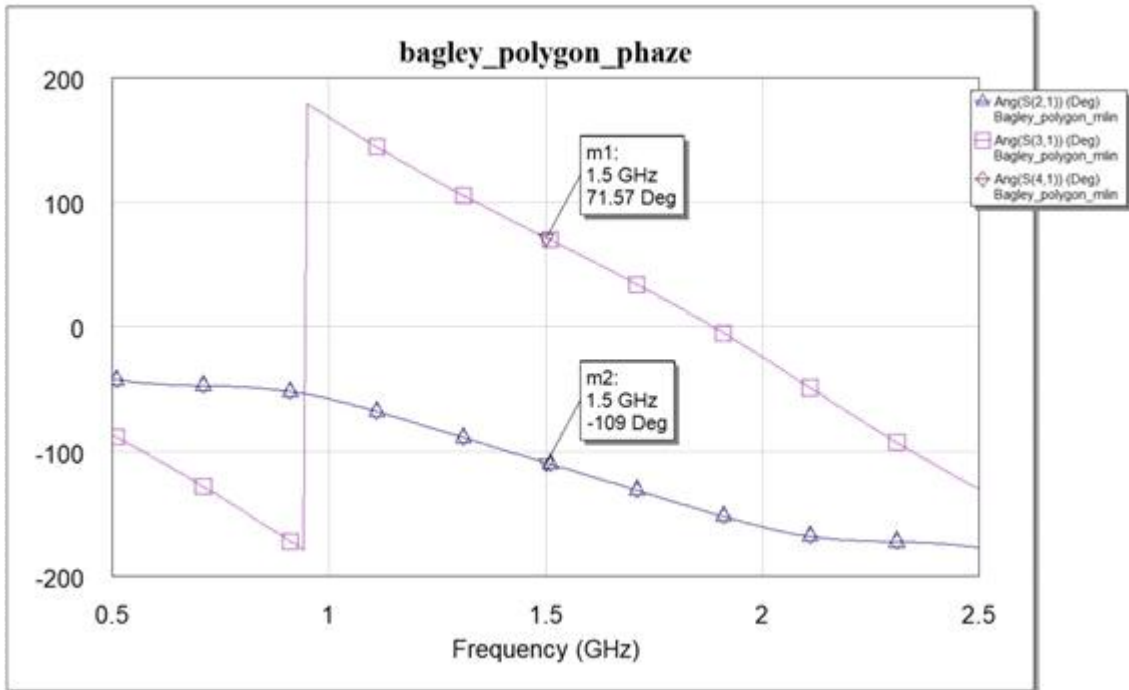
크기 그래프를 통해 알 수 있는 것 : S21,S31,S41이 bagley polygon 특성처럼 등분분배 돼서 -4.7dB로 나옴. S11은 -81.2dB로 전송선로가 정합이 아주 잘 되어 있다. 반사 전력,반사 전압이 거의 존재 하지 않는 다는 것을 알 수 있음. 모든 에너지가 출력 포트에 전달.

위상 그래프를 통해 알 수 있는 것 : S21,S41 위상은 -90도로 같고, S31와 위상차가 180도 나는 것을 알 수 있음. 사전에 조사 했던 것과 동일한 위상지연이 나옴.

Mlin 설계 및 결과 (원형 모양으로 구현)

실제 PCB 상의 마이크로스트립 구현을 고려한 설계, Tlin에서 얻은 이론값을 현실적으로 제작 가능한 물리 구조로 변환하는 단계





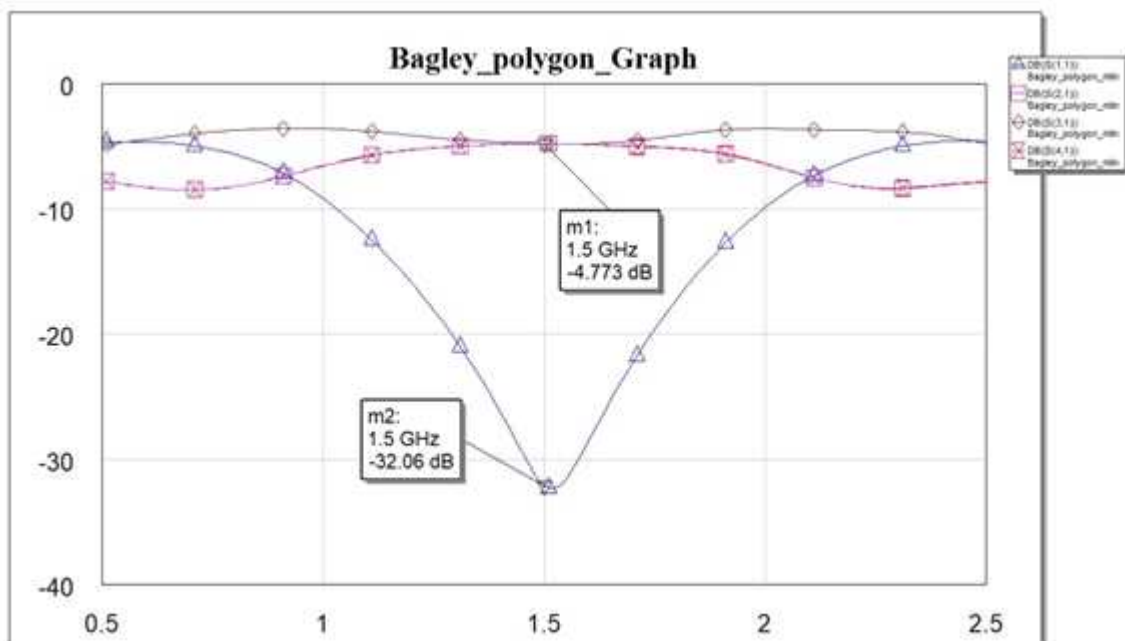
Tlin의 결과 그래프와 유사한 형태로 나온 다는 것을 통해 정확한 Mlin 전송선로 회로 구현이 되었다는 것을 알 수 있음.

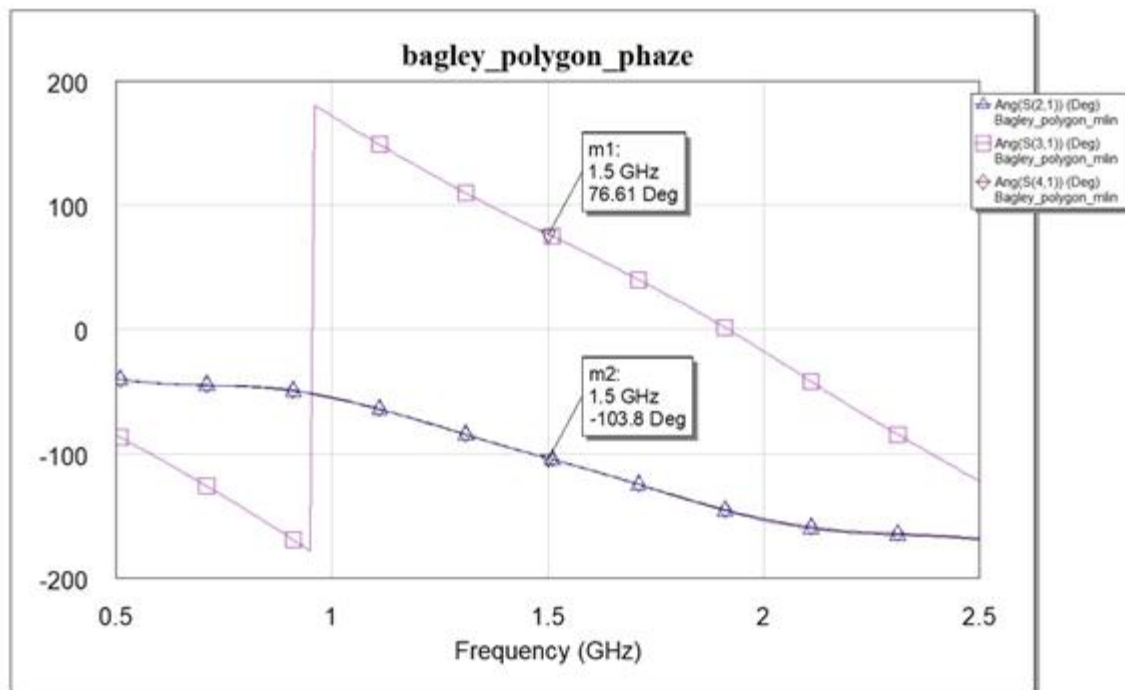
다만 크기 그래프에서 S11값이 변화한 이유는 실제 모델의 도체 손실, 유전체 손실, 유전체의 특정 유전율에 의한 전송선로 내부에서 전파 속도 변화등 실제 구현에 의한 조건 때문에 정합률이 떨어짐. 위상이 변화한 이유도 실제로 사용한 모델의 유전율, 유전체 손실, 도체 손실, 기생성분 등에 의해 변화함. 하지만 S21과 S41의 위상이 같고, S41과 위상이 대략 180도 차이나는 것은 Tlin과 동일함.

하지만 튜닝작업을 거쳤기 때문에 위상차이가 180도가 정확히 나오지 않음. 전송선로의 길이가 조금만 길어지거나 작아지면 위상변화가 크게 일어남. 하지만 0.16mm 아주 작은 길이를 튜닝 해주었기 때문에 180도와 오차는 그렇게 크지 않음.

EM시뮬레이션

Mlin은 선로를 간단한 회로 모델로 근사한 것이므로, 실제 기판 위에서 발생하는 기생 커플링, 방사 손실, 불연속 효과 등을 반영하지 못하기 때문에 이를 보완하고 복잡한 전자기 현상을 정확히 고려하기 위한 단계



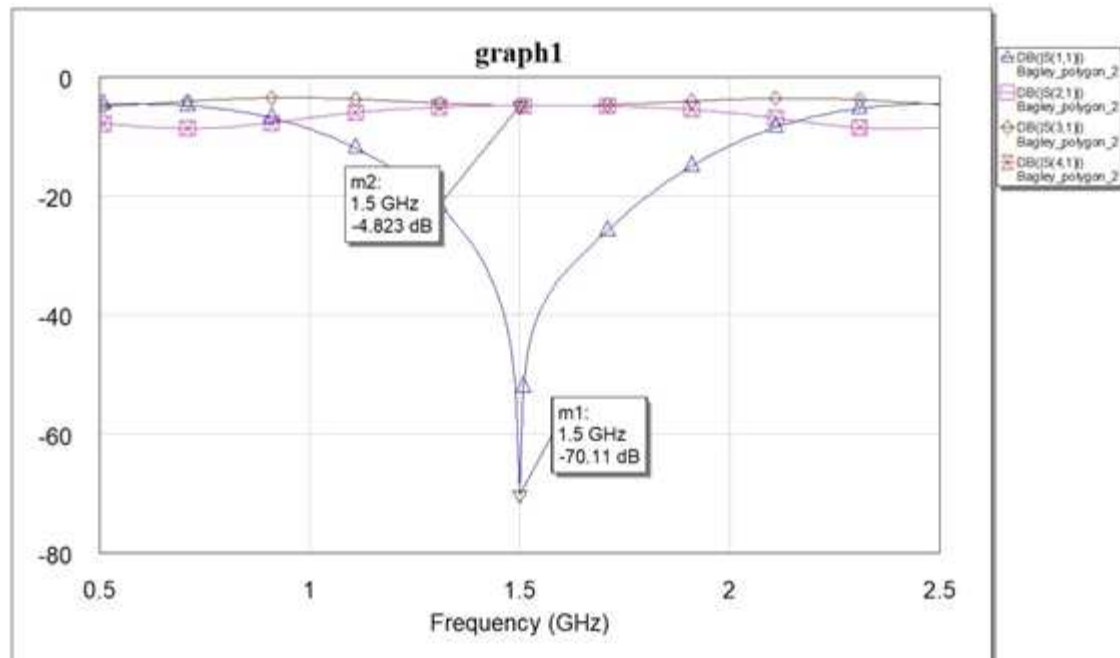
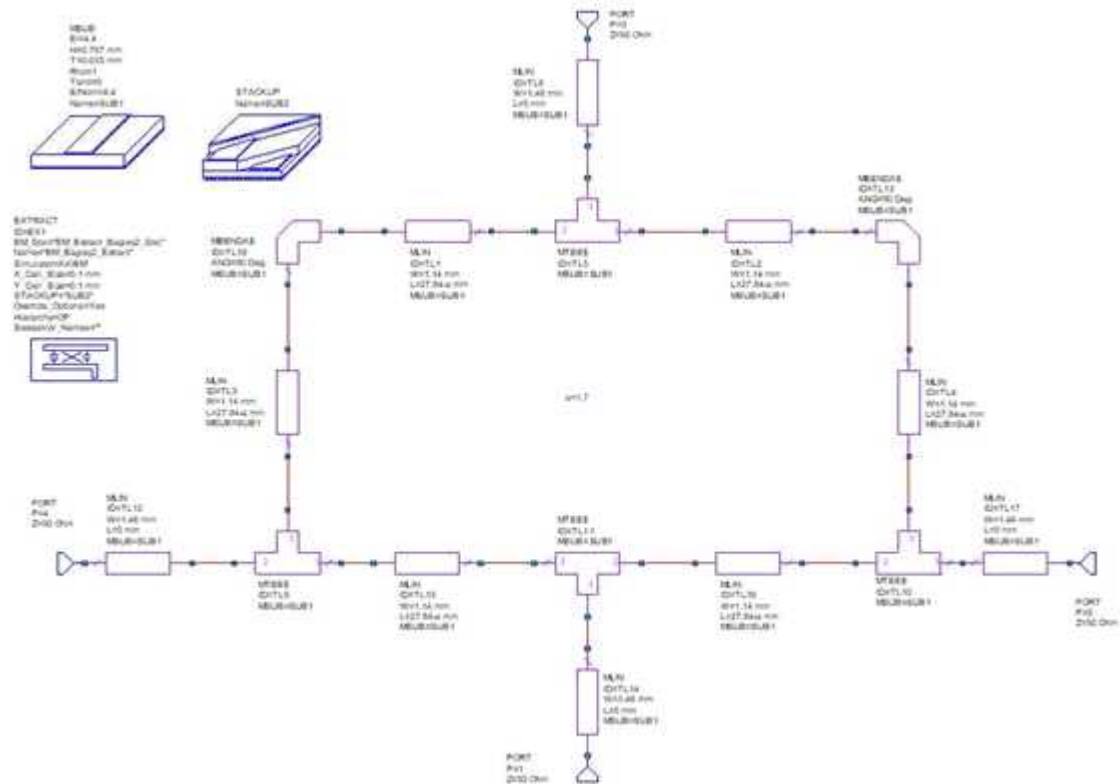


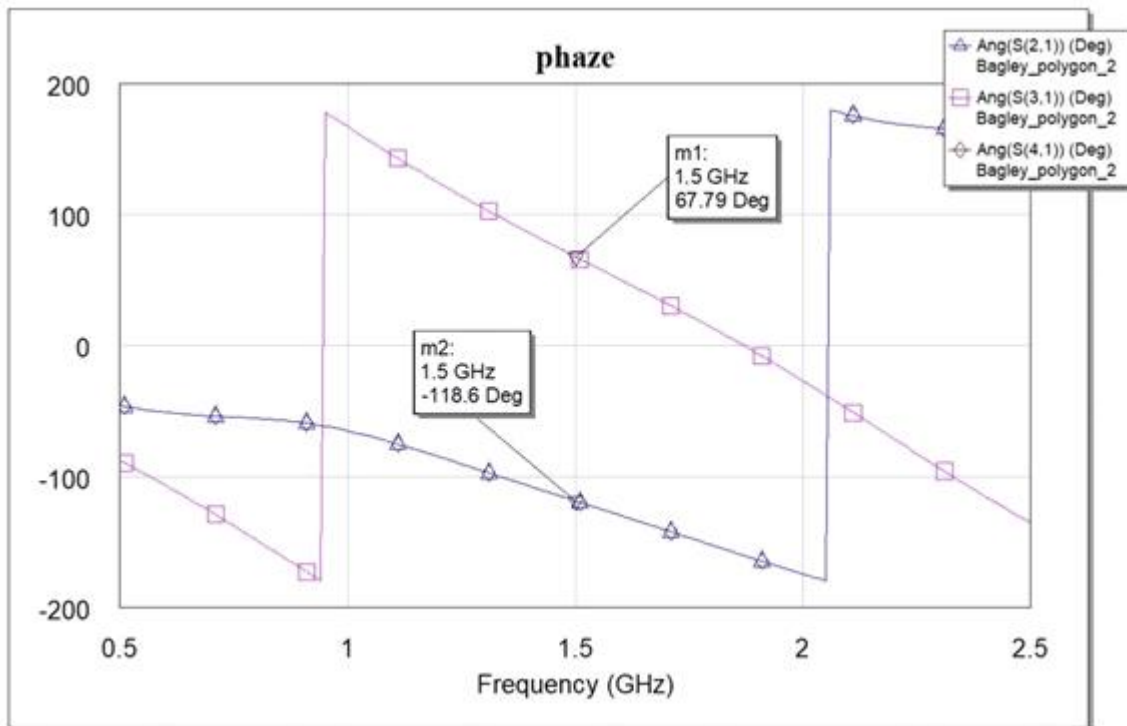
EM 시뮬레이션을 진행한 그래프도 Tlin과 비슷한 결과로 나옴. 완벽한 2D 작업을 거쳤다는 것을 알 수 있음.

하지만 EM 시뮬레이션은 마이크로스트립의 실제 전자기현상인 기생커패시터, 모서리 반사, 방사 손실, 접속불연속등 현실적인 것을 반영하기 때문에 Mlin 보다 정합률이 떨어 질 수 밖에 없음. 위상도 마찬가지로 변화함.

최종적으로 EM 시뮬레이션 까지 거치면서 완벽하게 구현 되었고, Bagley polygon의 크기와 위상 특성에도 부합하였다는 것을 알 수 있음.

Mlin 설계 및 결과 (사각형모양으로 구현)

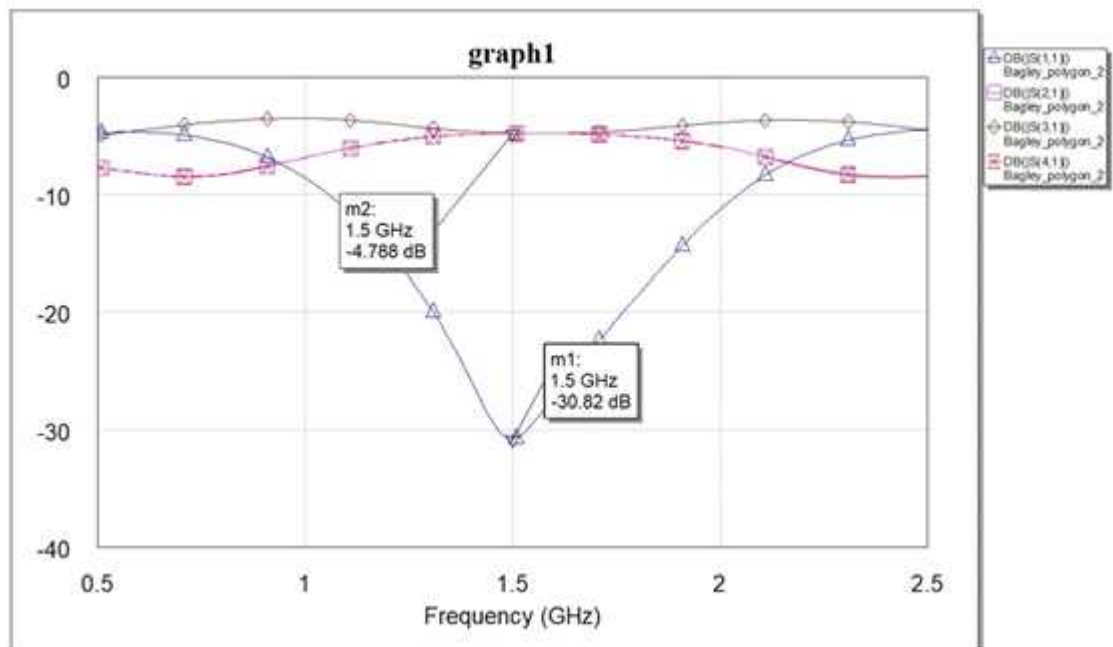
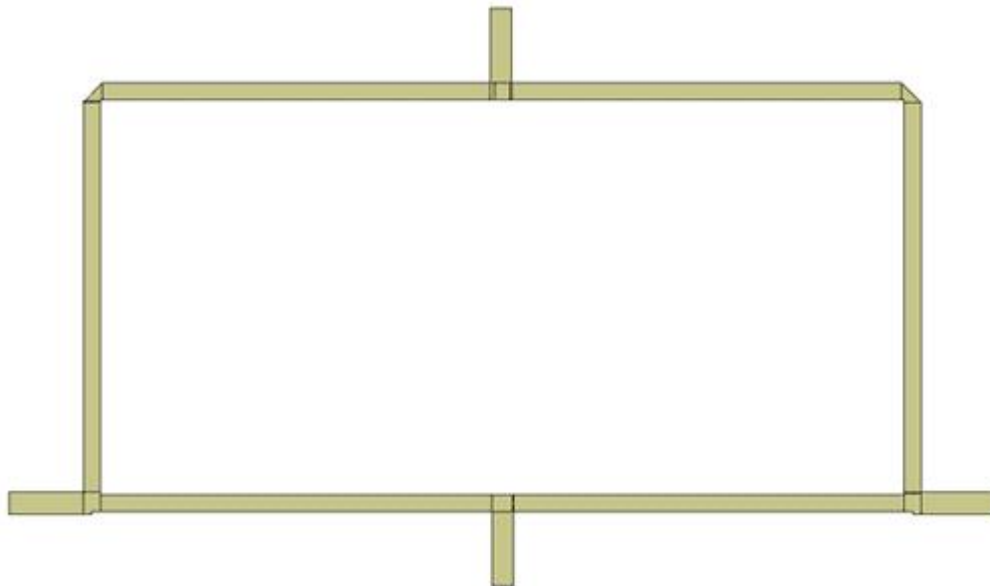


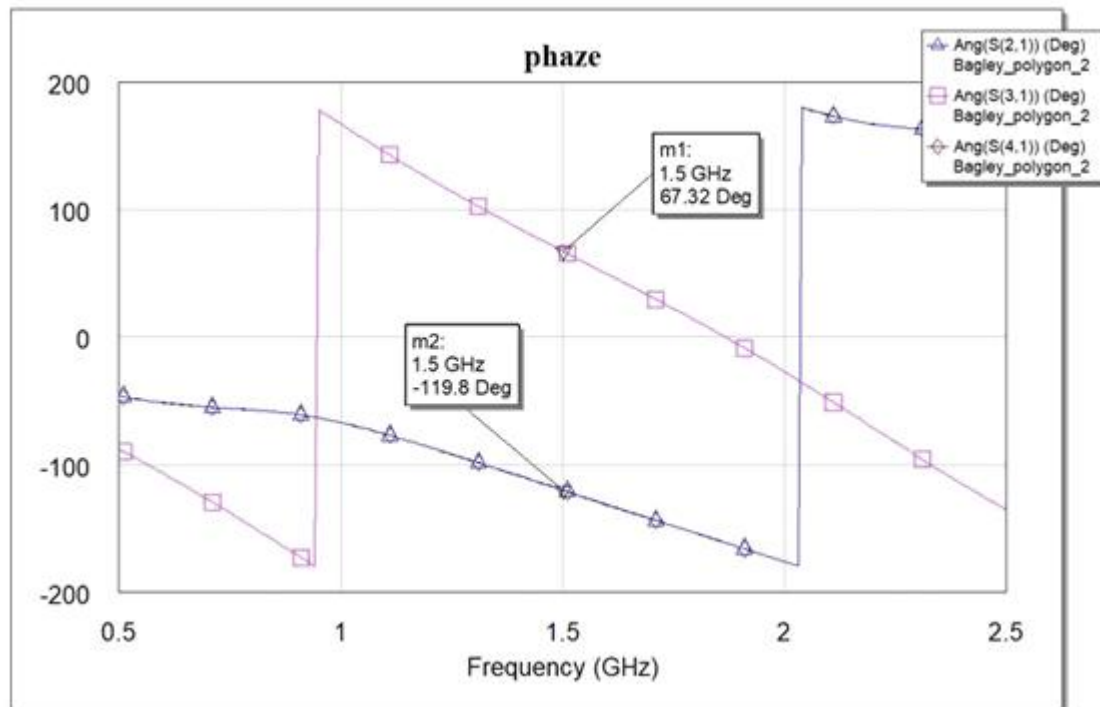


사각형으로 구현한 Mlin 그래프가 Tlin의 그래프 모양과 유사함. 즉 완벽하게 Mlin 전송선로 회로를 구현함. 하지만 S21, S41과 S31의 위상차이가 186도로 이상적인 180도와는 거리가 멀. 왜냐하면 중심 주파수에 완벽한 정합을 위해 튜닝을 하는 과정에서 전송선로의 물리적 길이가 변화 하였기 때문임. 전송선로의 길이가 1.7mm가 변화하였기 때문에 이러한 위상차이가 존재함.

사각형으로 구현하기 위해서는 출력포트와 전송선로르 T자 형태로 연결 시켜야 되기 때문에 MTEE가 사용되게 되고, 이로 인하여 전송선로의 전체 길이가 크게 변함. 위상차이가 커지게 됨.

EM 시뮬레이션





EM 시뮬레이션을 진행 할 때 전송선로 끼리 조금 겹치는건 되지만 조금이라도 떨어져서 전송 선로가 끊어지면 안됨. 전류의 흐름이 끊겨 OPEN으로 인식하기 때문에 정합과 전력 전송 모두 실패하게 됨.

EM 시뮬레이션을 진행한 그래프를 통해 Tlin과 유사한 형태의 그래프를 얻음. 완벽한 2D작업을 실시함.

출력포트의 크기가 균등하게 분배되고 있고, 정합이 잘 되어있다 는 것을 볼 수 있음.

S21,S41과 S31의 위상차이가 186도가 차이남. 튜닝작업으로 인해 생김.

최종적으로 EM 시뮬레이션 까지 거치면서 사각형으로 한 형태도 완벽하게 구현 되었고, Bagley polygon의 크기와 위상 특성이 부합 했다는 것을 알 수 있음.

원형 구현 vs 사각형 구현

Bagley Polygon을 원형과 사각형 두 가지 방식으로 EM 시뮬레이션을 진행한 결과, 구조적 복잡성과 위상 정확도 측면에서 뚜렷한 차이가 나타났다.

설계 측면에서 원형 구현은 전체 원의 둘레를 기반으로 반지름과 출력 포트 간 실제 각도만 고려하면 되어 구조가 단순하고 직관적이다. 반면, 사각형 구현은 네 개의 전송선로에 더해 전송선로 두 개가 추가로 필요하며, MBEND를 통한 각도 설정, MTEE를 활용한 접속부 구성 등 부가적인 요소가 많아 전체 전송선로 길이 조정과 구조적 튜닝이 필수적으로 요구된다. 이로 인해 설계가 더욱 복잡하고 구현 난이도도 증가한다.

EM 시뮬레이션 결과, 두 구현 방식 모두 정합(S_{11})과 출력 전력 측면에서는 유사한 수준을 보였으나, 위상 특성에서는 원형 구조가 사각형보다 우수하였다. 특히 S_{21} , S_{41} 과 S_{31} 간의 위상

차가 원형에서는 이론적인 180도에 더 근접하게 나타났다. 왜냐하면 사각형으로 구현하기 위해서는 출력 포트와 전송선로를 연결해주는 MTEE사용으로 인해 전체 전송선로의 길이 증가로 인한 위상 변화가 있었기 때문이다.

결론적으로, Bagley Polygon 구현 시 정합 성능은 유사하나, 위상 정밀도와 설계 간결성 면에서 원형 구조가 사각형 구조보다 우수하다고 판단된다.

실험에 대한 최종 평가 및 고찰

이번 실험을 하면서 원형 구조가 사각형 구조보다 구현이 간단하고 위상도 더 정확하게 나왔는데, 왜 굳이 MBEND를 사용해 사각형으로 구성하는지에 대한 의문이 생겼다. 알아보니 전송선로 구조 중에는 원형으로 구현하기 어려운 형태들도 존재하고, T-Junction Coupler나 Lange Coupler처럼 직선 위주 설계가 필요한 경우도 많다고 한다. 또한 원형 구조는 대칭성과 위상 정밀도 측면에서는 유리하지만, 공간 활용이 비효율적이고 제작 난이도가 높다는 단점도 가지고 있다.

특히 정밀한 길이 조정이 어렵고, 다른 회로 블록들과 연동할 때 제약이 생기기 때문에 현실적인 설계에서는 사각형 구조가 더 적합한 경우도 많다고 판단된다.

이번 실험을 통해 단순히 이상적인 구조만을 고집하는 것이 중요한게 아니라, 회로 성능과 제작 가능성, 시스템 통합 측면까지 모두 고려한 설계 판단이 중요하다는 점을 느꼈다.

그리고 실험을 진행하면서 왜 링 하이브리드 커플러 바그레이 폴리곤처럼 각기 다른 모양의 전송선로를 구현하는지에 대한 의문점을 가지게 되어 인터넷을 찾아 본 결과 어떤 구조는 마이크로스트립에 유리하고, 어떤 구조는 도파관이나 동축 환경에 더 적합하기 때문에 또, 좁은 공간에선 링보다 사각형 직선 구조가 유리하고 넓은 공간에선 원형 위상 정밀도가 더 좋기 때문에 마지막으로 Ring Hybrid는 좁은 대역폭에, Lange Coupler는 넓은 대역폭에, Bagley polygon은 특정 주파수에서의 균등 위상 제어에 유리하다는 것을 알게 되어 유리한 조건에 맞게 전송선로를 구현해야 한다는 점을 알았다.

그리고 bagley polygon을 꼭 사각형구조가 아닌 원형 구조로 만들 수 있다는 점에서 공간, 공정, 제작 편의성 등을 고려하여 무엇으로 설계해야 더 유리한 결과를 만들어 갈 수 있겠다 라는 유연한 판단을 할 수 있게 도와준 실험 있었다.